



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Ensayo

Unidad 1 - Propiedad intelectual

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 5 de marzo de 2026

Fecha de entrega: 6 de marzo de 2026

Sobre propiedad intelectual, software y explotación

Definición de la propiedad intelectual

Muchas veces se nos presenta la propiedad intelectual como un marco neutral, un conjunto de leyes diseñadas para proteger la creatividad y ayudar al desarrollo tecnológico del país. Sin embargo, al analizar cómo funciona realmente la industria en México, se percibe que estas leyes operan más como una estructura que define quién se queda con el valor del trabajo técnico, priorizando habitualmente los intereses de las empresas sobre el reconocimiento del esfuerzo de quien desarrolla el código. Para nosotros como ingenieros, entender este tema no es solo aprenderse unos trámites administrativos, sino reconocer las reglas sistémicas que ya están puestas y que deciden quién posee el resultado de nuestro trabajo profesional. En un entorno donde la tecnología se mueve mucho más rápido que las leyes, la **propiedad intelectual** termina siendo el terreno donde se decide qué innovaciones son accesibles y quiénes tienen el derecho de beneficiarse económicamente de ellas.

Desde una perspectiva realista, la propiedad intelectual no debería verse como un concepto idealista de protección de ideas puras, sino como un activo comercial configurado por un sistema legal específico. En México, todo esto nace del Artículo 28 constitucional, que en teoría busca el beneficio social otorgando privilegios temporales a los creadores. No obstante, la división entre propiedad industrial y derechos de autor genera una fragmentación que nos afecta directamente. Mientras el IMPI se encarga de las patentes y marcas para la competitividad, el INDAUTOR categoriza el software bajo un esquema que lo reduce a una creación literaria. Esta división nos obliga a navegar entre dos dimensiones legales que no siempre comprenden la complejidad técnica del desarrollo moderno, creando una zona de incertidumbre donde proteger lo que uno hace se vuelve un recurso costoso y difícil de gestionar para el creador independiente.

Realmente este sistema no constituye necesariamente un robo de ideas, pero tampoco garantiza que todos estemos protegidos por igual. Las organizaciones utilizan la propiedad intelectual para asegurar que el valor generado por la innovación permanezca dentro de sus activos financieros, convirtiendo nuestro conocimiento técnico en un capital de la empresa. Por eso, el problema no radica únicamente en cómo se maneja cada compañía por dentro, sino en que existe todo un marco legal y político diseñado para que se mantenga esta jerarquía económica. No sirve de mucho hablar de protección si el sistema facilita que el software se

acumule en manos de los que poseen el capital, mientras que el desarrollador individual queda relegado a la figura de un operario técnico sin derechos reales sobre lo que construye.

También hay que considerar que la propiedad intelectual funciona como un control de mercado bastante efectivo. Al establecer barreras legales con el registro de activos, se complica la entrada de nuevos competidores que no poseen el capital necesario para defenderse legalmente o registrar cada innovación que realizan. En este sentido, la innovación no solo se fomenta, sino que se administra bajo criterios de rentabilidad corporativa. El cambio que se necesita es de carácter estructural; es necesario que la ley empiece a reconocer el papel real que tenemos los ingenieros en la creación de riqueza y que el marco legal ayude a la soberanía nacional en lugar de ser solo un trámite para validar la hegemonía de las empresas tecnológicas dominantes.

Registro de derechos de autor

En el sistema jurídico de México, el software se protege ante el INDAUTOR porque la ley lo clasifica como si fuera una obra literaria. Esta analogía, que se usa para cumplir con tratados internacionales como el de Berna, resulta técnicamente deficiente y se percibe un tanto anticuada. Tratar un código fuente bajo el mismo esquema que una novela o un poema ignora por completo la función operativa de lo que hacemos. Uno no desarrolla software para el consumo estético, sino para que una computadora ejecute instrucciones lógicas y resuelva problemas técnicos reales en un entorno de hardware. Esta forma de simplificar las cosas en la ley hace que el registro sea más fácil para la administración pública, pero deja un vacío muy grande en lo que realmente significa innovar en el ámbito digital.

Esta clasificación literaria es la base para separar los **derechos morales** de los **derechos patrimoniales**, y aquí es donde la situación se vuelve complicada para el desarrollador que trabaja bajo contrato. El derecho moral nos da el reconocimiento perpetuo de ser los autores, y la ley define que no podemos renunciar a eso. Pero en la práctica de la industria, ese derecho termina siendo una formalidad jurídica que no tiene un impacto real en nuestra trayectoria profesional o en lo que ganamos. De qué sirve que nuestro nombre sea reconocido como el autor de una implementación específica si no tenemos ninguna capacidad de decisión sobre la obra ni nos corresponde una parte justa del beneficio económico que ese software genera para la empresa.

La tensión se vuelve evidente al revisar la Ley Federal del Derecho de Autor junto con la Ley Federal del Trabajo. Los artículos 83 y 84 de la LFDA establecen claramente que, si trabajas para alguien usando sus recursos, los derechos patrimoniales pertenecen exclusivamente a la empresa. Esto significa que el valor comercial de tu innovación se transfiere automáticamente al patrón, y tú te quedas únicamente con la titularidad moral. Aunque la empresa asuma el riesgo financiero y ponga la infraestructura, el marco legal actual permite una apropiación casi total de lo que creas, reduciendo al ingeniero a un proveedor de mano de obra cuya firma en el código es solo una nota al pie en el balance de activos de la compañía.

Es fundamental pensar en lo que implica perder este derecho patrimonial sobre lo que uno inventa. Cuando un ingeniero desarrolla un algoritmo nuevo o diseña una arquitectura de sistema compleja, está aplicando un conocimiento que trasciende la simple tarea asignada; está innovando de verdad. Sin embargo, al quedar el producto final bajo la propiedad absoluta del empleador, el ingeniero pierde la posibilidad de reutilizar su propia innovación de forma independiente, lo que limita mucho su crecimiento y su capacidad de emprender. La legislación protege prioritariamente la inversión de capital, pero descuida la protección de la capacidad creativa como una forma de propiedad legítima del trabajador.

Esta realidad no se va a solucionar solo con que existan empresas con mejores modelos éticos o contratos individuales más amables. La lógica comercial está supeditada a un sistema diseñado para maximizar los activos de forma agresiva. Por tanto, el derecho moral acaba siendo una representación mínima de lo que debería ser una retribución justa por la creación intelectual. Mientras las leyes no cambien para que el ingeniero tenga una participación real en las ganancias derivadas de su innovación, la propiedad intelectual seguirá siendo un mecanismo para transferir el valor del talento técnico hacia los dueños del capital. El cambio debe ser una reforma que equilibre mejor las cosas entre el que pone el dinero y el que aporta el conocimiento creativo.

Transferencia del conocimiento entre ciencia e industria

El modelo teórico de la Triple Hélice plantea una colaboración estratégica entre la Universidad, la Empresa y el Gobierno para dinamizar la innovación y generar desarrollo regional. Sin embargo, en la práctica de contextos como Tijuana, esta transferencia de

conocimiento suele derivar en un esquema de proveeduría de mano de obra calificada para el mercado extranjero. Las universidades, presionadas por la necesidad de vinculación y de obtener recursos, terminan operando como centros de capacitación masiva que gradúan ingenieros para satisfacer las demandas inmediatas del sector de *outsourcing* o de servicios tecnológicos. La formación académica tiende a orientarse hacia perfiles técnicos dictados por la industria externa, operando en un nivel que se asemeja a una línea de producción de fábrica donde el conocimiento se transfiere pero no se retiene como un activo de soberanía nacional.

Esta situación no es responsabilidad exclusiva de las instituciones educativas, sino de un entorno económico y político que solicita perfiles específicos bajo condiciones de subordinación tecnológica. La transferencia de conocimiento real, aquella que genera activos y soluciones nacionales, se ve obstaculizada por una burocracia académica lenta y por la falta de incentivos reales para que el conocimiento generado en las aulas se convierta en productos propios. Mientras México siga aceptando el papel de ser principalmente un proveedor de servicios para clientes internacionales, la universidad seguirá limitada a formar piezas funcionales para un engranaje económico que no prioriza la soberanía tecnológica, sino la eficiencia operativa de terceros.

Para que la transferencia de conocimiento sea efectiva y soberana, es necesario un cambio de enfoque que deje de ver al ingeniero como un recurso intercambiable y pase a considerarlo un generador de riqueza intelectual. La vinculación academia-industria debe trascender el convenio de prácticas profesionales y enfocarse en la creación de tecnología que permanezca en la región. El reto consiste en romper el ciclo de co-desarrollo asimétrico, donde el talento local aporta la resolución de problemas técnicos, pero la titularidad del activo tecnológico resultante se exporta íntegramente. Sin políticas económicas que respalden el escalamiento de las ideas universitarias hacia el mercado nacional, la transferencia seguirá siendo un flujo unidireccional que descapitaliza intelectualmente a la región.

También hay que considerar el papel del Estado, que no puede quedarse solo en financiar programas de investigación si no existen puentes comerciales que permitan que esos resultados lleguen al mercado mexicano. Frecuentemente, proyectos destacados de laboratorios universitarios se pierden ante la ausencia de una demanda interna de tecnología propia o son absorbidos por empresas extranjeras. La transferencia de conocimiento requiere

una demanda nacional de tecnología que hoy es incipiente. Fortalecer esta demanda es una tarea política que implica otorgar prioridad a las soluciones locales en las contrataciones públicas y en el desarrollo de infraestructura estratégica nacional.

Al final, la universidad debe recuperar su papel como ente crítico del sistema y no solo como su proveedora. La educación en ingeniería no puede reducirse al dominio de herramientas técnicas del momento; debe incluir una comprensión profunda de la gestión de la innovación y de la propiedad intelectual desde una postura soberana. Solo así los graduados entrarán al mercado laboral no solo como técnicos, sino como profesionales conscientes de su valor y capaces de proponer nuevos modelos de desarrollo que no sean solo maquila de código. La transferencia real se manifiesta cuando el ingeniero es capaz de transformar su entorno mediante la creación de tecnología propia y no solo mediante la ejecución de procesos ajenos.

Invencciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales)

El sistema de **patentes** se presenta como la vía fundamental para proteger invenciones industriales y asegurar ventajas competitivas. Sin embargo, para el ingeniero de software en México, este esquema se percibe como algo distante, costoso y eminentemente teórico. Patentar software resulta sumamente complejo porque la ley exige que la innovación esté vinculada a un efecto técnico tangible en el hardware, lo que excluye la mayoría de las mejoras algorítmicas o lógicas que constituyen el núcleo de la disciplina. Esta barrera legal, sumada a los costos de gestión y la lentitud administrativa del IMPI, desincentiva la iniciativa innovadora local, relegando la protección al derecho de autor, que es más accesible pero sustancialmente menos robusto.

Si el sistema económico está configurado para que el ingeniero actúe meramente como ejecutor de especificaciones bajo el mando de un cliente o patrón, la posibilidad de generar invenciones patentables se reduce drásticamente. El profesional que resuelve desafíos técnicos complejos a diario rara vez posee el tiempo o el respaldo institucional para documentar y reclamar una patente, la cual suele quedar bajo el control de las grandes corporaciones que poseen carteras masivas de propiedad industrial. Así, lo que académicamente se presenta como una herramienta para el inventor independiente, en la práctica opera como un mecanismo de exclusión que refuerza el dominio de los grandes actores del mercado. Las patentes terminan siendo activos en una competencia de grandes

capitales donde el ingeniero local carece de la representación necesaria para participar de manera efectiva.

Esta desconexión entre la teoría de las invenciones y la realidad laboral demuestra que el sistema no está diseñado para fomentar la inventiva del trabajador como individuo. Cuando se genera una innovación técnica en el entorno empresarial, el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo establece que la titularidad pertenece al patrón, limitando la retribución del creador a una compensación extra solo en casos de relevancia excepcional. Este marco desincentiva el esfuerzo innovador disruptivo, ya que el beneficio para el autor es marginal comparado con el riesgo y el esfuerzo invertido. Para que las patentes tengan un impacto real en la industria nacional, se requiere un entorno que no solo permita la creación técnica, sino que democratice el acceso a la protección legal de dichas soluciones.

Es necesario mencionar también que en economías con mayor desarrollo tecnológico, las patentes se emplean de manera agresiva para bloquear el crecimiento de competidores menores. En México, corremos el riesgo de importar este modelo sin tener la capacidad de defensa necesaria. El patentamiento excesivo de procesos que deberían ser de dominio público afecta la capacidad de las PyMEs nacionales para desarrollar software compatible. Por tanto, la gestión de las invenciones debe abordarse como una cuestión de política pública que asegure un equilibrio entre la protección del inventor y la libertad de innovación para el resto de la comunidad técnica nacional.

Signos distintivos (registro de marca, avisos comerciales)

El registro de una **marca** constituye el mecanismo que otorga identidad comercial a la innovación frente a la competencia. Sin embargo, para el desarrollador de tecnología local, construir una marca propia suele ser una batalla desigual en un entorno dominado por monopolios extranjeros. En la lógica del *outsourcing*, la marca del desarrollador nacional suele ser invisible, operando bajo la identidad del cliente final. Se instruye sobre el signo distintivo como clave de la competitividad, pero se omite que en un mercado asimétrico, posicionar una marca mexicana frente a entidades globales constituye una dificultad económica estructural.

La competencia de mercado no surge espontáneamente de la libre competencia; es una construcción regulada por políticas económicas que hoy no favorecen prioritariamente al productor local. La posesión de un nombre legalmente protegido ante el IMPI resulta insuficiente si el sistema nos empuja a ser anónimos en la cadena de suministro global. Los mecanismos de mercado existen, pero funcionan de manera desigual, desfavoreciendo a los países que intentan entrar en la vanguardia tecnológica con recursos limitados. El registro de marca corre el riesgo de ser solo una formalidad administrativa si no viene respaldado por una estrategia de soberanía que permita que las soluciones nacionales ocupen un lugar real en el consumo interno.

La solución no reside en la simple apertura del mercado esperando que la competencia aparezca sola. Se requiere un control de las políticas económicas que emplee los signos distintivos como herramientas de un proyecto nacional de mayor alcance. La marca debe ser el reflejo de una industria nacional fortalecida, administrada bajo reglas que protejan los intereses sociales y fomenten un entorno de competencia regulado y justo. Solo cuando el registro de marca deje de ser un trámite para el capital establecido y se convierta en un escudo para la innovación local, se podrá hablar de una verdadera cultura de protección que trascienda la burocracia administrativa.

Asimismo, la identidad de marca está vinculada a la confianza del consumidor. En México todavía existe un sesgo hacia la tecnología extranjera, percibido como superior por su origen. Superar este estigma requiere más que normativas legales; exige que el Estado y la academia impulsen la calidad y la certificación del software nacional como un signo de distinción y confiabilidad. Sin un esfuerzo por validar y promover lo que se hace en casa, el registro de marca seguirá siendo un documento administrativo mientras las soluciones foráneas mantienen su dominio en el mercado nacional sin oposición real.

Organismos gubernamentales y estatales para el seguimiento de registro

El IMPI y el INDAUTOR son los organismos encargados de gestionar la propiedad intelectual en México. Sin embargo, su eficacia debe medirse por su impacto en la soberanía tecnológica del país y no solo por el volumen de trámites procesados. En la percepción profesional, estas instituciones funcionan a menudo como entidades burocráticas que, en lugar de facilitar el camino al innovador local, operan como filtros complejos que solo las grandes

corporaciones pueden navegar con éxito. Si estos organismos cumplieran plenamente su función de motores del desarrollo nacional, la situación tecnológica de México presentaría una menor dependencia frente a proveedores extranjeros de software y hardware.

La posición deficiente del país en los indicadores internacionales de innovación sugiere que la gestión de estos organismos debe alinearse de manera más estrecha con las necesidades de los creadores nacionales. No se trata necesariamente de una falta de capacidad técnica del personal, sino de una visión institucional que prioriza el cumplimiento del trámite sobre el fomento activo. La burocracia inherente al registro de activos tecnológicos puede actuar como un desincentivo para el desarrollador independiente o para la pequeña empresa. Para que estas instituciones sean herramientas de cambio real, deben transitar hacia un papel de facilitadores activos de la soberanía tecnológica, simplificando procesos y actuando en defensa de la innovación nacional.

La soberanía tecnológica de México depende de que estos organismos dejen de ser percibidos únicamente como oficinas de trámites para el capital extranjero y se conviertan en pilares de una estrategia de oferta nacional. La protección de la propiedad intelectual debe considerarse una cuestión de seguridad nacional y desarrollo económico. Si el marco institucional no evoluciona para responder a la realidad de la ingeniería de software contemporánea, el sistema continuará validando la exportación de conocimiento técnico a cambio de licencias que posteriormente debemos importar. El cambio estructural en estos organismos es fundamental para transformar a México de ser solo una oficina de servicios en una potencia generadora de tecnología propia.

Es crucial que estos organismos posean una presencia más activa y descentralizada en las regiones con alto desarrollo tecnológico, como Tijuana. La centralización de procesos y la falta de asesoría directa dificultan el acceso a la protección legal para quienes operan fuera de la capital del país. Un organismo que no tiene proximidad con el lugar donde ocurre la innovación difícilmente podrá protegerla de manera efectiva. Se requieren oficinas que acompañen al desarrollador en la identificación de activos protegibles y en la gestión eficiente de los mismos, reduciendo la brecha entre la creación técnica y su validación jurídica.

Finalmente, el papel de estos organismos debe incluir la vigilancia de las prácticas de competencia y el uso justo de la tecnología. Deben actuar como defensores de la interoperabilidad y asegurar que las leyes de propiedad intelectual no se conviertan en barreras que impidan el desarrollo de nuevas soluciones locales compatibles con estándares globales. La protección del autor y del inventor debe integrarse con la protección del ecosistema de innovación en su conjunto, garantizando que el conocimiento genere valor para la sociedad mexicana de manera autónoma.

Conclusión

El análisis de la propiedad intelectual en México revela que este marco legal es el reflejo de una estructura económica que condiciona nuestra práctica profesional. Desde la analogía legal que trata al código como literatura hasta la desconexión del sistema de patentes con la realidad del trabajo asalariado, el marco vigente parece diseñado para perpetuar una relación de dependencia tecnológica. El derecho moral resulta insuficiente para proteger al ingeniero mientras el derecho patrimonial permanezca como el único motor de interés para el mercado. La propiedad intelectual no es el origen de la desigualdad, sino el mecanismo que valida una distribución asimétrica del valor generado por el conocimiento técnico.

La **soberanía tecnológica** no surgirá de mejoras aisladas en la gestión empresarial, sino de un cambio estructural, político y legal. Es necesario fortalecer una industria nacional capaz de ofertar soluciones propias y reducir la dependencia absoluta de insumos extranjeros. Esto implica una transformación en la vinculación académica y en la actuación de los organismos gubernamentales encargados de proteger la innovación. Como ingenieros, la responsabilidad reside en comprender estas reglas para proponer alternativas que coloquen el talento y el esfuerzo técnico en el centro del desarrollo nacional, superando la visión de la propiedad intelectual como una simple herramienta de cumplimiento administrativo.

El futuro de la ingeniería de software en México depende de la transición de ser operarios en una cadena de suministro global a ser los arquitectos de una soberanía tecnológica propia. Este tránsito requiere un marco legal que reconozca el valor del trabajo intelectual frente al capital y un sistema de innovación que priorice la resolución de problemas nacionales. Solo bajo estas condiciones, la propiedad intelectual dejará de ser un mecanismo de subordinación para convertirse en un verdadero motor de progreso y autonomía para el país.

Fuentes de información

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal del Derecho de Autor. Ciudad de México, México.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal del Trabajo. Ciudad de México, México. González Sabater, J. (2011).

Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2025).

Guía de usuario para el registro de marcas y patentes. Recuperado de <https://www.gob.mx/impi> Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2025).

Manual de registro de programas de cómputo. Recuperado de <https://www.indautor.gob.mx> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2024).

Índice Global de Innovación 2024. Ginebra, Suiza. UABC. (2024). Políticas de Vinculación e Innovación Tecnológica. Universidad Autónoma de Baja California.